

Sistema de Gestión de Países con Python

Trabajo Integrador – Programación 1

Tecnicatura Universitaria en Programación

Alumno: Jonatan Nelson Lugo Jaureguy

Materia: Programación 1

Cuatrimestre: 1C-16 2026

Institución: Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional San Nicolás

Tema del proyecto

Desarrollo de un sistema de gestión de países utilizando Python, archivos CSV, funciones, validaciones, filtros, ordenamientos y estadísticas.

Introducción

El presente trabajo integrador consiste en el desarrollo de un sistema de gestión de países realizado en el lenguaje de programación Python.

El programa permite almacenar, consultar y administrar información relacionada con distintos países, incluyendo nombre, población, superficie y continente. Para ello, se implementaron funcionalidades de carga de datos, búsquedas, filtros, ordenamientos, estadísticas y persistencia de información mediante archivos CSV.

Durante el desarrollo del proyecto se aplicaron diversos conceptos fundamentales de Programación 1, tales como estructuras de datos, funciones, modularización, validaciones, manejo de archivos, uso de diccionarios, listas y control de errores.

El objetivo principal fue diseñar una aplicación organizada, reutilizable y fácil de mantener, aplicando buenas prácticas de programación y una correcta estructura modular del código.

Objetivo del trabajo

El objetivo de este trabajo fue desarrollar una aplicación en Python capaz de gestionar información de países mediante una interfaz basada en consola.

Se buscó aplicar los conocimientos adquiridos durante la cursada de Programación 1, especialmente en el uso de funciones, listas, diccionarios, estructuras de control, validaciones y manejo de archivos CSV.

Además, se trabajó en la organización modular del código para mejorar la reutilización de funciones, la legibilidad y el mantenimiento del sistema.

Desarrollo del Programa

Diseño del sistema

El sistema fue desarrollado utilizando el lenguaje Python y organizado mediante funciones para separar cada funcionalidad del programa.

La aplicación trabaja con una lista de diccionarios, donde cada diccionario representa un país con los siguientes datos:

- Nombre
- Población
- Superficie
- Continente

Además, se utilizó un archivo CSV para almacenar la información de forma persistente.

Funcionalidades implementadas

El programa incluye las siguientes funcionalidades:

- Carga de países desde archivo CSV
- Guardado de datos en archivo CSV
- Alta de nuevos países
- Búsqueda de países
- Actualización de información
- Filtros por continente
- Filtros por población
- Filtros por superficie
- Ordenamiento por nombre

- Ordenamiento por población
 - Ordenamiento por superficie
 - Generación de estadísticas generales
-

Validaciones

Durante el desarrollo se implementaron distintas validaciones para evitar errores y mejorar la integridad de los datos ingresados.

Entre las validaciones realizadas se encuentran:

- Verificación de campos vacíos
- Validación de datos numéricos
- Control de valores mayores a cero
- Verificación de nombres duplicados
- Validación de continentes permitidos
- Corrección automática de continentes sin tilde

También se utilizó manejo de excepciones mediante bloques try-except para controlar posibles errores de ejecución.

Modularización del código

El sistema fue organizado utilizando funciones independientes para cada tarea específica.

Esto permitió:

- Reutilizar código
- Evitar repeticiones
- Mejorar la legibilidad

- Facilitar el mantenimiento del programa

Algunas funciones reutilizables implementadas fueron:

- `mostrar_pais()`
 - `formato_continente()`
 - `cargar_paises()`
 - `guardar_paises()`
-

Estructuras de datos utilizadas

Para el desarrollo del sistema se utilizaron:

- Listas
- Diccionarios
- Variables acumuladoras
- Diccionarios contadores
- Funciones con parámetros

También se aplicaron funciones integradas de Python como:

- `sorted()`
 - `lower()`
 - `title()`
 - `replace()`
 - `startswith()`
-

Estadísticas y procesamiento de datos

El programa permite calcular estadísticas generales utilizando acumuladores y contadores.

Entre las estadísticas implementadas se encuentran:

- País con mayor población
- País con menor población
- Promedio de población
- Promedio de superficie
- Cantidad de países por continente

Para mejorar la organización del código, se utilizó un diccionario contador para almacenar la cantidad de países por continente.

Conclusión

La realización de este trabajo integrador permitió aplicar de manera práctica los conocimientos adquiridos durante la cursada de Programación 1.

A lo largo del desarrollo del sistema se trabajó con conceptos fundamentales de programación, como el uso de funciones, listas, diccionarios, validaciones, estructuras de control, manejo de archivos CSV y modularización del código.

Uno de los principales objetivos fue lograr un programa organizado, reutilizable y fácil de mantener. Para ello, se dividió el sistema en funciones específicas, evitando la repetición de código y mejorando la claridad general del proyecto.

También se incorporaron validaciones y manejo de errores para asegurar un funcionamiento más seguro y estable del sistema.

Durante el desarrollo surgieron distintos desafíos, especialmente relacionados con la validación de datos, la reutilización de funciones y el manejo correcto de formatos de texto. Sin embargo, estos problemas permitieron comprender mejor la importancia de la organización y planificación del código.

En conclusión, este trabajo permitió reforzar conocimientos técnicos y adquirir una mejor comprensión sobre cómo desarrollar aplicaciones estructuradas y escalables utilizando Python.

Bibliografía

- Documentación oficial de Python: <https://docs.python.org/3/>
- Funciones integradas de Python:
<https://docs.python.org/3/library/functions.html>
- Documentación del módulo csv de Python:
<https://docs.python.org/3/library/csv.html>
- Material teórico y práctico de la cátedra Programación 1 – TUPAD.

Repositorio y Video

Repositorio GitHub:

[PEGAR LINK]

Video explicativo:

[PEGAR LINK]